SAGAPI v2.0 — Informe de auditoría de correcciones

Qué se encontró, qué se corrigió, cómo se verificó y qué no puede verificarse sin datos de la empresa

Contenido

1. Método
2. Resumen de estados (`06_AUDITORIA_Y_VALIDACION/Matriz_Errores.xlsx`)
3. Correcciones críticas (P0)
4. Correcciones importantes (P1)
5. Correcciones P2 y P3
6. Validación global
7. Lo que no se corrigió y por qué

1. Método

1. **Estado inicial congelado.** Antes de tocar el código se registró la matriz de seguimiento inicial con evidencia (`Evidencias_Validacion/Matriz_Seguimiento_INICIAL.md`). Su punto de partida es la etapa 1, que comprende el diagnóstico E6, el plan E7 y los 84 errores del Excel.
2. **Correcciones por prioridad** P0 → P1 → P2 → P3. Cada una:
   - tiene una justificación técnica;
   - está ligada a una prueba automática o a un archivo de resultados que la respalda;
   - figura en `07_DOCUMENTACION/Registro_Cambios.md`.
3. **Estados finales** con cuatro categorías:
   - **Corregido y validado:** existe evidencia ejecutada.
   - **Parcialmente corregido.**
   - **No verificable:** requiere datos de SAGAPI.
   - **Pendiente.**

   Un estado «Corregido y validado» nunca se asigna sin una prueba ejecutada o un resultado que lo respalde.
4. **Hallazgos nuevos.** Los problemas encontrados durante la etapa 2 se agregaron a la matriz (N-01…N-05).

2. Resumen de estados (`06_AUDITORIA_Y_VALIDACION/Matriz_Errores.xlsx`)

Tipo	Corregido y validado	Parcialmente corregido	No verificable	Pendiente	Total
Código y modelo (C-xx, N-xx)	27	1	2	0	30
Base de datos (E-001…E-084)	55	2	27	0	84
Datos de la empresa (PV-01…PV-18)	0	0	18	0	18
Total	**82**	**3**	**47**	**0**	**132**

Ningún ítem queda «Pendiente» por falta de trabajo. Todo lo que no está corregido requiere información que solo la empresa puede dar: tiempos cronometrados, matriz real de habilidades, pedidos reales, historial de paradas, contratos y precios.

3. Correcciones críticas (P0)

ID	Problema (v1.4)	Corrección	Verificación
C-01	R11 «reservaba» personas por máquina sin variables de programación: no restringía el cronograma y daba una cobertura laboral aparente	Se eliminó del MILP. Se agregaron: • un certificado de cobertura por flujo máximo (condición suficiente demostrada); • una asignación MILP de los 25 trabajadores a todas las operaciones; • una reparación laboral cuando no hay certificado; • un verificador L1–L5	`tests/test_personal.py` (9 pruebas), incluido el caso en que una sola persona para dos máquinas obliga a secuenciar; asignación anual óptima sin violaciones
C-04	El curado en horno (POR_LOTE) podía partirse entre jornadas	R12 en el MILP, las reglas y el verificador	`test_R12_*`; enumeración con 317 casos con R12
C-16	Las fórmulas en columnas de entrada se leían como vacías	Lectura estricta: error Q01	`test_defecto_detectado_y_bloquea[Q01]`
C-17	Esquema implícito	Esquema declarado y controles Q00–Q17; los errores detienen la ejecución (código 2)	`tests/test_datos_calidad.py` (11 pruebas)
C-19	El programa escribía en la base de entrada	Libro de resultados separado; la base es de solo lectura	`test_base_no_se_modifica` (SHA-256 antes y después)

4. Correcciones importantes (P1)

ID	Corrección	Verificación
C-02	El personal cubre el 100 % de las operaciones (antes, pilotos del 2 % y del 0,17 %)	`carga_trabajadores_*.csv`; verificación L1–L5 = 0 violaciones
C-03	Capacidad k por unidades idénticas	`test_R4_R5_*`; enumeración con 2 unidades. La base actual solo tiene $k = 1$: no hay un caso real con $k > 1$
C-05	Jerarquía de objetivos configurable, con la tardanza ponderada primero	E4 muestra el compromiso frente a `PENALIDAD_FIJA` (más atrasados, menos tardanza ponderada)
C-07	Big-M de R6 $= UB + p - a_w$	`test_R6_ventana_futura_y_bigM_valido`; enumeración con 170 casos con ventanas futuras

ID	Corrección	Verificación
C-08, C-11, C-12	Evaluación sistémica del año completo; comparadores FIFO y EDD con las mismas restricciones; todos los pedidos activos en cada evento	E1, E2, E3; `test_anio_con_averias_sin_duplicados`
C-18	Una sola lectura de feriados	E4 (`aplicar_feriados`)
N-01	El verificador lanzaba KeyError ante una unidad no elegible	`test_R1_R2_asignacion_y_alternativa`
N-02	El personal insuficiente producía un error interno poco claro	`test_personal_insuficiente_detiene_con_mensaje_claro`
N-04	Fórmulas mezcladas en el área de chapa	`validar`: 0 errores; control Q08

5. Correcciones P2 y P3

- **Arquitectura y calidad:** C-09, C-10, C-13, C-15, C-21, C-22, C-23, C-24 y C-25, corregidos y validados (ver la matriz).
- **N-03:** el mantenimiento planificado ahora se trata como ventana anunciada (`test_mantenimiento_planificado_es_anunciado`).
- **C-14:** el Monte Carlo circular se retiró. Queda «Parcialmente corregido» porque la robustez frente a averías reales requiere su historial (PV-07).
- **C-06:** la precedencia sin lotes de transferencia queda «No verificable» (requiere el flujo real de la planta).
- **N-05:** la diferencia S20A MILP+CONV frente a v1.4 está documentada en `Evidencias_Validacion/regresion_v14.md`.

6. Validación global

Evidencia	Resultado
Enumeración exhaustiva (`Reporte_Pruebas/enumeracion_exhaustiva.csv`)	438/438 microinstancias: el MILP reproduce el óptimo lexicográfico enumerado (P1, P2 y, en 66 casos, P3)
Pruebas automáticas (`Reporte_Pruebas/pytest_*`)	118 aprobadas y 4 omitidas por diseño: microinstancias de programación inicial con más de 7 operaciones, demasiado grandes para enumerar. Ejecutadas en Python 3.13 y en un entorno limpio desde el ZIP
Regresión con v1.4 (`Evidencias_Validacion/regresion_v14.md`)	Valores idénticos en el caso S06A y en 7 de 8 corridas anuales; 1 diferencia documentada
Verificador independiente en todas las corridas de E1–E5	0 violaciones de asignación, capacidad, precedencia, liberación, ventanas, continuidad, duración y personal
Calidad de la base final	0 errores; 46 advertencias explicadas (fechas en fin de semana, 3 pedidos con plazo inferior a su ruta)

7. Lo que no se corrigió y por qué

Los 47 ítems «No verificable» y los 3 «Parcialmente corregido» dependen de datos que no existen en la base:

- tiempos cronometrados (PV-01);
- habilidades reales (PV-02);
- pedidos reales (PV-03);
- distribución real del tiempo del personal (PV-04);
- historial de paradas (PV-07);
- precios, penalidades contractuales, jornada y feriados reales.

No se inventaron esos datos. Hay plantillas para cargarlos (hojas 12–16) y un mecanismo probado para reemplazar la matriz simulada de habilidades (Manual §7). Hasta entonces, todo programa generado es matemáticamente factible y verificado, **pero no está validado en planta**.